

Gruble ??

a) Av (??) har vi at

$$f'(a) = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

For at denne grensen skal eksistere, må vi ha at $\lim_{b \rightarrow a} (f(b) - f(a)) = 0$ (hvis ikke går grensen mot $\pm\infty$, og da er ikke den deriverte definert), og følgelig er $\lim_{a \rightarrow b} f(b) = f(a)$. Dermed er f kontinuert for alle x .

b) Gitt funksjonen $f(x) = 0$, da er $f'(x) = 0$ for alle x . Av resultatet fra a) er dermed $f(x) = 0$ kontinuert.

Gitt funksjonen $g(x) = a$, hvor a er en konstant. Da er $f'(x) = 0$, og dermed er $g(x)$ kontinuert.

Gitt funksjonene $h(x) = ax + b$ hvor a og b er konstanter. Da er $h'(x) = g(x)$, og dermed er $h(x)$ kontinuert.

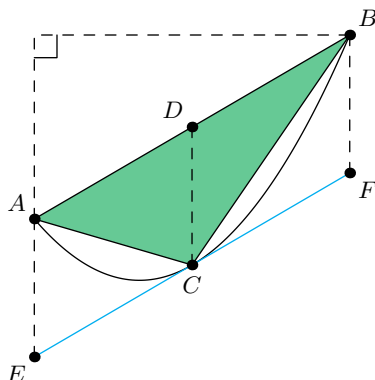
Med samme resonnering kan vi stegvis øke graden av polynom så høyt vi måtte ønske det, og dermed er alle polynomfunksjoner kontinuerte.

Gruble ??

a) Vi har at

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) + f(x) - f(x-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} [f'(x) + f'(x-h)] \\ &= 2f'(x) \end{aligned}$$

Gruble ??



a) Vi har at

$$A = (p, ap^2 + bp + c) \quad , \quad B = (q, aq^2 + bq + c)$$

Vi lar $g(x)$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB . Da er

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{f(q) - f(p)}{q - p} \\ &= \frac{aq^2 + bq + c - (ap^2 + bp + c)}{q - p} \\ &= \frac{a(q^2 - p^2) + b(q - p)}{q - p} \\ &= \frac{a(q + p)(q - p) + b(q - p)}{q - p} \\ &= a(q + p) + b \end{aligned}$$

Vi setter $C = (t, f(t))$. Da har vi at

$$\begin{aligned} f'(t) &= a(q + p) + b \\ 2at + b &= a(q + p) + b \\ t &= \frac{1}{2}(q + p) \end{aligned}$$

b) Vi lar D være midtpunktet til AB . Da er $D = \left(t, \frac{1}{2}(f(q) + f(p))\right)$

(se oppgave ??). Videre er

$$\begin{aligned}
 DC &= \frac{1}{2} (f(q) + f(p)) - f(t) \\
 &= \frac{1}{2} \left(a(p^2 + q^2) + b(p + q) + 2c \right) - a \left(\frac{1}{2}(p + q) \right)^2 + b \left(\frac{1}{2}(p + q) \right) + c \\
 &= \frac{a}{2} (p^2 + q^2) - \frac{a}{4} (p + q)^2 \\
 &= \frac{a}{4} (2p^2 + 2q^2 - p^2 - q^2 - 2pq) \\
 &= \frac{a}{4} (q - p)^2
 \end{aligned}$$

Vi plasserer E og F slik at $\square AEFB$ er et parallelogram. Med AE som grunnlinje, har $\square AEFB$ høyde $q - p$. Da $AE = DC$, er

$$A_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} A_{\square AEFB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{4} (q - p)^2 (q - p) = \frac{a}{8} (q - p)^3$$

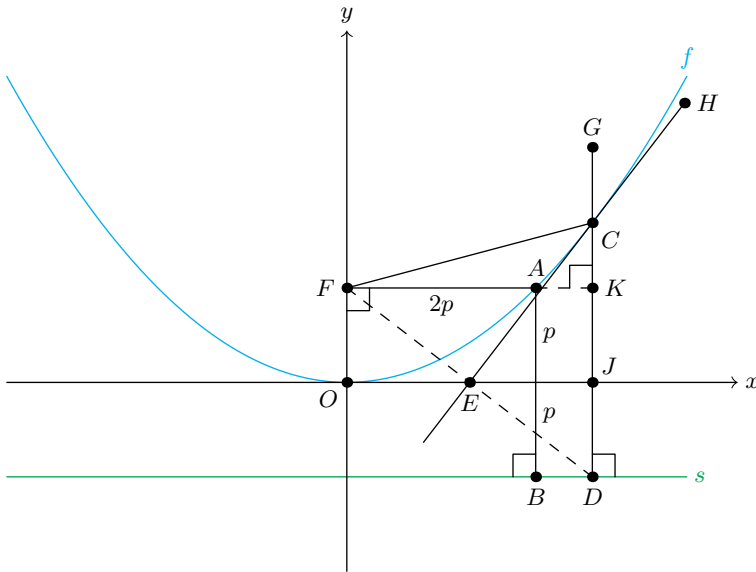
?? Vi har at

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(h) - g(0)}{h} = g'(0) = 1$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{k(h) - g(0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 + h - 1}{h} \\
 &= -\infty
 \end{aligned}$$

Dermed eksisterer ikke $f'(0)$.

Gruble 27



a) Av y -verdien til A har vi at

$$\begin{aligned} p &= f(2p) \\ p &= 4p^2 & (p \neq 0) \\ 1 &= 4p \\ p &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

b) Av Pytagoras' setning på $\triangle AKC$ har vi at

$$\begin{aligned} FC^2 &= FK^2 + CK^2 \\ &= c^2 + (f(c) - p)^2 \\ &= c^2 + (c^2 - p)^2 \\ &= c^2 + c^4 - 2c^2p + p^2 \\ &= c^2 + c^4 - \frac{1}{2}c^2 + \frac{1}{16} \\ &= c^4 + \frac{1}{2}c^2 + \frac{1}{16} \\ &= \left(c^2 + \frac{1}{4}\right)^2 & (FC > 0) \\ FC &= c^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

c) Vi har at

$$CD = CJ + JD = f(c) + p = c^2 + \frac{1}{4} = FC$$

d) Vi har at $f'(c) = 2c$. Tangenten til f i C kan derfor beskrives ved funksjonen $g(x) = 2cx + b$. I punktet C har vi at

$$\begin{aligned} g(c) &= f(c) \\ 2c^2 + b &= c^2 \\ b &= -c^2 \end{aligned}$$

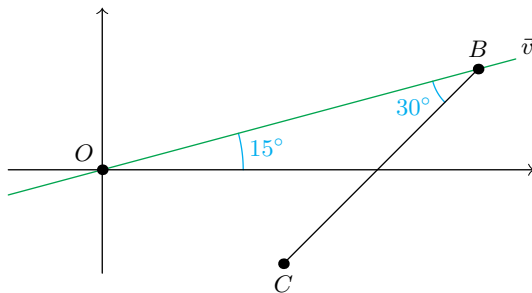
I punktet E har vi at

$$\begin{aligned} g(x) &= 0 \\ 2cx - c^2 &= 0 & (c \neq 0) \\ 2x - c &= 0 \\ x &= \frac{c}{2} \end{aligned}$$

$\triangle FOE \cong \triangle DJE$ fordi begge er rettvinklede, $OF = JD = p$ og $OE = EJ = \frac{c}{2}$. Følgelig er E midtpunktet på FD .

e) Da $\triangle FCD$ er likebeint og E er midtpunktet på FD , er $\angle ACE = \angle ECD$. $\angle HCG = \angle ECD$ fordi de er toppunkt. Dermed er $\angle FCE = \angle HCG$.

Gruble ??



- a) Da $\vec{v}$ danner vinkelen 15° med x -aksen, er $[1, \tan 15^\circ]$ en retningsvektor for $\vec{v}$. Dermed er

$$\vec{v}(t) = O + t[1, \tan 15^\circ] = t[1, 2 - \sqrt{3}]$$

- b) Vi har at

$$\overrightarrow{BO} = -t[1, 2 - \sqrt{3}]$$

$$\overrightarrow{BC} = [4\sqrt{3} - 5 - t, -1 - t(2 - \sqrt{3})]$$

Følgelig er

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} &= -(4\sqrt{3} - 5)t + t^2 + (2 - \sqrt{3})t + (2 - \sqrt{3})^2 t^2 \\ &= (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t\end{aligned}$$

Av cosinussetningen har vi at

$$\begin{aligned}|BO||BC| &= -\frac{|OC|^2 - |BO|^2 - |BC|^2}{2 \cos \angle OBC} \\ &= -\frac{24(7\sqrt{3} - 13)}{2 \cos \angle OBC} \\ &= \frac{12(13 - 7\sqrt{3})}{\cos \angle OBC}\end{aligned}$$

Nå har vi at

$$\begin{aligned}\frac{\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC}}{|BO||BC|} &= \cos \angle OBC \\ \left((8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t\right) \frac{\cos \angle OBC}{12(13 - 7\sqrt{3})} &= \cos \angle OBC \\ (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t &= 12(13 - 7\sqrt{3}) \\ (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t - 12(13 - 7\sqrt{3}) &= 0\end{aligned}$$

Dermed er

$$f(t) = (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t - 12(13 - 7\sqrt{3})$$

c) Ekstremalverdien til f er gitt ved

$$\begin{aligned}f'(t) &= 0 \\2(8 - 4\sqrt{3})t + (7 - 5\sqrt{3}) &= 0 \\8(2 - \sqrt{3})t &= 5\sqrt{3} - 7 \\t &= \frac{5\sqrt{3} - 7}{8(2 - \sqrt{3})} \\&= \frac{(5\sqrt{3} - 7)}{8(2 - \sqrt{3})} \cdot \frac{2 + \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} \\&= \frac{10\sqrt{3} - 14 + 15 - 7\sqrt{3}}{8} \\&= \frac{3\sqrt{3} + 1}{8}\end{aligned}$$

d) Vi vet at ekstremalpunktet ligger midt mellom nullpunktene til en andregradsfunksjon. Avstanden mellom ekstremalpunktet og det gitte nullpunktet er

$$\frac{3\sqrt{3} + 1}{8} - \frac{3\sqrt{3} - 15}{4} = \frac{31 - 3\sqrt{3}}{8}$$

Det andre nullpunktet er dermed gitt ved

$$\frac{3\sqrt{3} + 1}{8} + \frac{31 - 3\sqrt{3}}{8} = 4$$

I punktet B er dermed $t = 4$, og da er

$$B = \vec{v}(4) = (4, 4(2 - \sqrt{3}))$$